

# Corolario de separación de puntos en un espacio normado

**Corolario 1.** Sea  $X$  un espacio normado y sean  $x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2$ . Entonces,

$$\exists L \in X^* : \|L\| = 1 \wedge L(x_1) \neq L(x_2).$$

**Demostración:** Tomamos  $x_0 = x_1 - x_2 \neq 0$  y aplicamos el teo-esp-normado-separacion-punto-cero/esp-normado-separacion-punto-cero.pdf para obtener  $L \in X^*$  tal que  $\|L\| = 1$  y  $L(x_0) = \|x_0\| \neq 0$ . Por tanto,

$$L(x_1) - L(x_2) = L(x_1 - x_2) = L(x_0) \neq 0 \implies L(x_1) \neq L(x_2). \quad \blacksquare$$

## Referenciado en

- obs-carac-continuidad-operador-lineal-esp-banach-dual